

1) Sia dato il gioco con la seguente matrice dei payoff:

		giocatore 2		
		R	S	T
giocatore 1	A	5, 0	0, <u>1</u>	<u>4</u> , <u>1</u>
	B	<u>10</u> , <u>3</u>	<u>6</u> , 2	1, 0
	C	3, 1	5, 7	<u>4</u> , <u>13</u>

Esistono strategie dominanti? Se sì, quali e per quale giocatore? [2 pt]

Non esistono strategie dominanti

Esistono equilibri di Nash? Se sì, quali? Mostrare come sono stati calcolati [2 pt]

$$(B, R) = (10, 3)$$

$$(A, T) = (4, 1)$$

$$(C, T) = (4, 13)$$

Quale sarà l'equilibrio adottando la strategia maximin? [2 pt]

$$\left. \begin{array}{l} \text{giocatore 1: } A(0), B(1), C(3) \rightarrow C \\ \text{giocatore 2: } R(0), S(1), T(0) \rightarrow S \end{array} \right\} (C, S) = (5, 7)$$

Se il giocatore 1 sceglie di giocare secondo la strategia maximin ed il giocatore 2 ne viene a conoscenza, quale sarà il risultato del gioco? [2 pt]

$$1 \text{ sceglie } C \rightarrow 2 \text{ sceglie } T \Rightarrow (C, T) = (4, 13)$$

2) Un'impresa ha una funzione di produzione $Q = L^{3/2} K^{1/2}$ dove L e K sono le unità di fattori di produzione lavoro e capitale. Che tipo di rendimenti di scala presenta la funzione di produzione, motivare la risposta [2pt]

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2 > 1 \rightarrow \text{rendimenti di scala crescenti}$$

Se i prezzi dei fattori di produzione sono $w = 14\text{€}$ (lavoro) e $r = 350\text{€}$ (capitale), calcolare la combinazione ottima dei fattori di produzione che massimizza l'output al costo di 70'000 ed il numero di unità prodotte [3pt]

$$P'_L = \frac{3}{2} L^{\frac{3}{2}-1} K^{1/2} = \frac{3}{2} \sqrt{LK}$$

$$P'_K = \frac{1}{2} L^{3/2} K^{1/2-1} = \frac{1\sqrt{L^3}}{2\sqrt{K}}$$

$$\begin{cases} \frac{P'_L}{P'_K} = \frac{w}{r} \\ 70000 = 14L + 350K \end{cases} \begin{cases} \frac{\frac{3}{2}\sqrt{LK}}{\frac{1}{2}\frac{\sqrt{L^3}}{\sqrt{K}}} = \frac{14}{350} \\ K = \frac{70000}{350} - \frac{14}{350}L \end{cases} \begin{cases} 3\frac{K}{L} = \frac{1}{25} \\ K = 200 - \frac{1}{25}L \end{cases} \begin{cases} L = 75K = 3750 \\ 4K = 200 \rightarrow K = 50 \end{cases}$$

$$Q = 229,6 \cdot 7 \approx 1623$$

3) Roberto gestisce una piccola enoteca. La sua funzione di costo totale è data da $CT = 15 + 3Q + Q^2$ dove Q è il numero di botti di vino prodotte ogni mese. Se ciascuna botte si vende ad un prezzo $P = 13\text{€}$, quante botti decide di produrre? [2pt]

$$C' = 3 + 2Q$$

$$P = C' \rightarrow 13 = 3 + 2Q \rightarrow Q = \frac{10}{2} = 5$$

4) Lucia deve ripartire il proprio reddito mensile di 1600€ tra cibo (x) e vestirio (y). Sapendo che le sue preferenze sono rappresentate dalla funzione $U(x,y) = x^2 y^2$, si calcoli la combinazione ottimale dei due beni sapendo che il prezzo di un'unità di cibo è 30€ e il prezzo di un'unità di vestirio 70€. [3 pt]

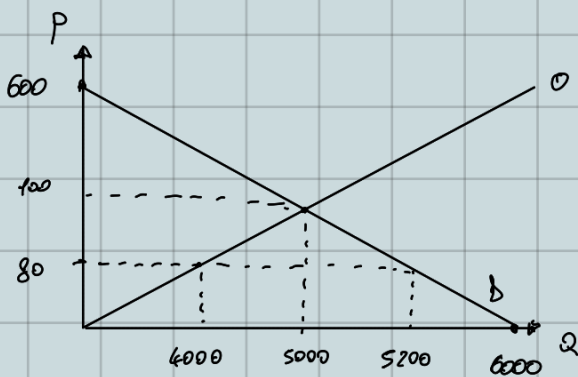
$$U'_x = 2xy^2 \quad U'_y = 2x^2y \quad \rightarrow \quad |SMS_{x,y}| = \frac{U'_x}{U'_y} = \frac{2xy^2}{2yx^2} = \frac{y}{x}$$

$$\begin{cases} |SMS_{x,y}| = \frac{P_x}{P_y} \\ 1600 = 30x + 70y \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y}{x} = \frac{30}{70} \\ // \end{cases} \quad \begin{cases} y = \frac{30}{70}x \approx 12 \\ x = \frac{1600}{60} \approx 27 \end{cases}$$

5) Nel paese di Stutthog, la domanda interna di pneumatici è data da: $Q = 6000 - 10P$ e l'offerta interna da: $Q = 50P$, dove Q è la quantità di pneumatici e P il loro prezzo unitario, il prezzo mondiale dei pneumatici è pari a 80€. Senza interventi dello Stato, a quanto ammonta la quantità di pneumatici importati? Illustrare sul grafico la quantità. [2 pt]

domanda: $P = 600 - \frac{1}{10}Q$; offerta: $P = \frac{1}{50}Q$

$$\begin{cases} P = 600 - \frac{Q}{10} \\ P = \frac{Q}{50} \end{cases} \quad \begin{cases} Q = 600 \cdot 50 - 5Q \\ // \end{cases} \quad \begin{cases} Q = \frac{30 \cdot 600}{6} = 5000 \\ P = \frac{5000}{50} = 100 \end{cases}$$



$$P_w = 80 \rightarrow \begin{cases} Q^{D'} = 6000 - 10 \cdot 80 = 5200 \\ Q^{S'} = 50 \cdot 80 = 4000 \end{cases}$$

Cedendo alle pressioni dei produttori interni di pneumatici, il governo introduce un dazio di 10€ a pneumatico. A quanto ammonta la variazione di surplus per i consumatori, i produttori e la perdita netta di benessere associata a questo provvedimento? [4 pt] $T = 10 \rightarrow P^I = 80 + 10 = 90$?

6) Due imprese identiche producono lo stesso bene e sono le uniche presenti sul mercato. Sostengono i seguenti costi: $C_1 = 20Q_1$ e $C_2 = 20Q_2$. Il prezzo di mercato è dato dalla curva di domanda: $P = 400 - Q$. Se l'impresa 1 può scegliere per prima la quantità, calcolare quanto producono le imprese ed il prezzo [2pt]

Stackelberg:

$$R_2 = P \cdot Q_2 = 400Q_2 - Q_1Q_2 - Q_2^2 \rightarrow R_2' = 400 - Q_1 - 2Q_2$$

$$C_2' = 20$$

$$R_2' = C_2' \rightarrow 400 - Q_1 - 2Q_2 = 20 \rightarrow Q_2 = \frac{380}{2} - \frac{1}{2}Q_1$$

$$\pi_1 = R_1 - C_1 = 400Q_1 - Q_1Q_2 - Q_1^2 - 20Q_1 = 380Q_1 - 130Q_1 - \frac{1}{2}Q_1^2 - Q_1^2 = 150Q_1 - \frac{3}{2}Q_1^2$$

$$\pi_1' = 0 \rightarrow 150 - 3Q_1 = 0 \rightarrow Q_1 = \frac{150}{3} = 63 \rightarrow Q_2 = 190 - \frac{63}{2} = 159$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 222 \rightarrow P = 400 - 222 = 178$$

Se le imprese colludono, quale sarà il nuovo equilibrio (prezzo e quantità)? [2pt]

$$\pi = \pi_1 + \pi_2 = PQ - (C_1 + C_2) = 400Q - Q^2 - 40Q = 360Q - Q^2$$

$$\pi' = 0 \rightarrow 360 - 2Q = 0 \rightarrow Q = \frac{360}{2} = 180 \rightarrow P = 400 - 180 = 220$$

Quale condizione è meglio per l'impresa 1? [2pt]

Stackelberg